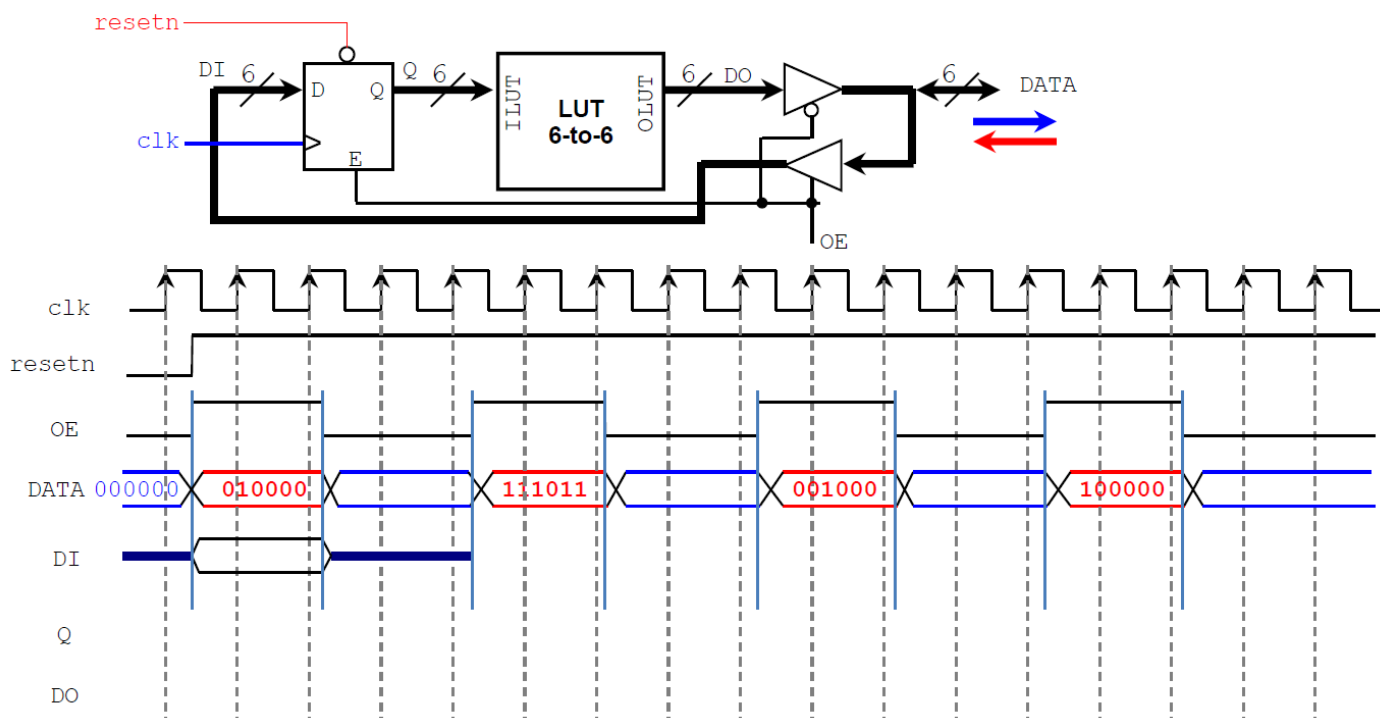


فقط یک فایل **PDF** با نام خودتان به آدرس <https://www.dropbox.com/request/3knDRN3iOOxdTWABo7Nh> ارسال کنید.

۱- مدار زیر را در نظر بگیرید، شکل موج مربوط به این مدار را تکمیل کنید و اگر توضیحی نیاز است بنویسید. ماژول LUT 6-to-6 دارای ورودی شش بیتی و خروجی شش بیتی است که خروجی برابر با ورودی به علاوه ۳ است ($DO = Q + 3$).



۲- تابع زیر را (بدون ساده‌سازی) با استفاده از حداقل تعداد LUT-3 پیاده‌سازی کنید و تابع هر LUT را داخل آن بنویسید (نیاز به جدول درستی نیست، فقط خود تابع را داخلش بنویسید).

$$Z = AB'CEF + ACDEF + ABEF + A'CEF + BDE + ABCE$$

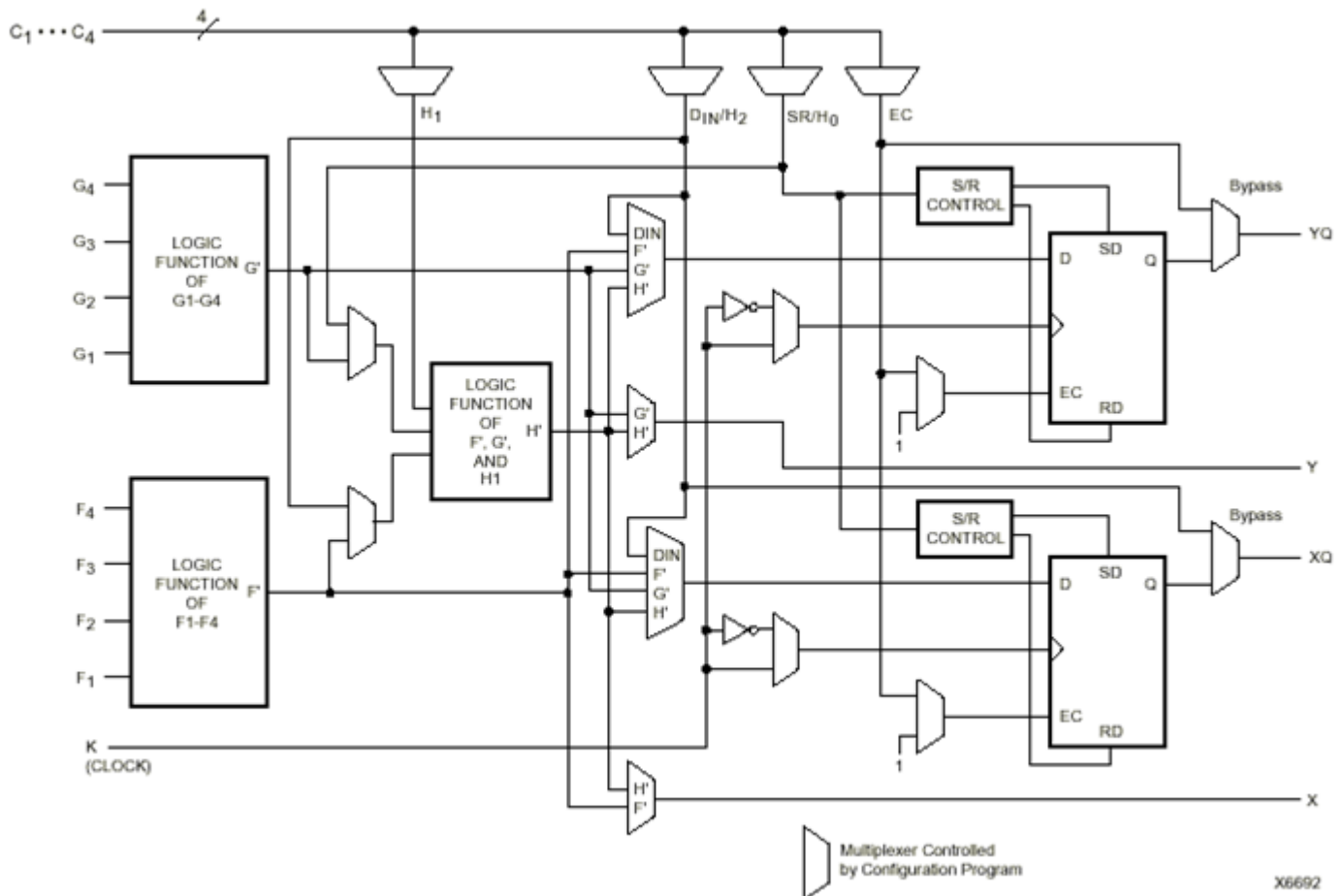
۳- یک مدار مقایسه‌کننده با ورودی‌های سه بیتی را در نظر بگیرید که فقط یک خروجی "بزرگتر" دارد. تابع آن را بنویسید و با حداقل تعداد LUT-3 پیاده‌سازی کنید (تابع هر LUT را مشخص کنید).



۴- توابع زیر را روی بلوک منطقی نشان داده شده پیاده کنید. اتصال ورودی‌های توابع به این بلوک منطقی را با نام‌گذاری نشان دهید. تابع هر LUT را معلوم کنید و اتصالات مورد نیاز را پررنگ کنید. نحوه عبور از مالتی‌پلکسرها را نیز مشخص کنید.

$$P = A B' (C+E') \text{ (Registered)}$$

$$Q = A'F + BF + C'EF + A'BE \text{ (Registered)}$$



مهلت تحویل: یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴، تا ساعت ۲۳:۵۵

فقط یک فایل PDF با نام خودتان به آدرس <https://www.dropbox.com/request/3knDRN3iOOxdTWABo7Nh> ارسال کنید.

موفق باشید

احمد رضا حسینی، محمد عیسی زاده، بهراز فرشته، ماهک محمدی، پوریا نوبخت

مهدی امینیان